

UNIVERSIDADE DO MINHO



LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Organização de Eventos com Inscrições:

Sistema de Gestão para a Hyrox Portugal Eventos

Grupo 7

João Tomás Peliteiro Marinho (A108656)
Joaquim Simão Freitas da Cunha (A108572)
Nuno Daniel Abreu da Silva (A108652)
Rodrigo Lavandeira Fernandes (A108401)
Tomás Viana Lima (A108488)

Unidade Curricular de Bases de Dados

Ano Letivo 2025/2026

10 de maio de 2026

Declaração de Utilização de Inteligência Artificial

Conforme permitido no enunciado do trabalho prático, o nosso grupo declara a utilização do assistente de IA (Gemini) como ferramenta de apoio à redação deste relatório. A ferramenta foi utilizada estritamente para refinar o vocabulário e a clareza da linguagem, garantindo um formato técnico mais profissional. Sublinhamos que toda a lógica de negócio, levantamento de requisitos e decisões arquiteturais foram idealizadas pelos elementos do grupo. Todo o conteúdo gerado pela IA foi criticamente revisto e validado por nós, assumindo o grupo a inteira responsabilidade pelo trabalho final apresentado.

Resumo

O presente relatório descreve o planeamento, análise e levantamento de requisitos para o desenvolvimento de um Sistema de Base de Dados (SBD) relacional. O projeto incide sobre o tema "Organização de Eventos com Inscrições", focando-se no caso prático da empresa cliente Hyrox Portugal Eventos, Lda., especializada em competições de fitness da modalidade Hyrox. O trabalho procura resolver as atuais limitações do cliente derivadas do uso de folhas de cálculo e registos manuais. A solução proposta visa centralizar a informação, minimizar redundâncias, agilizar o controlo de inscrições e pagamentos, e melhorar a alocação de atletas às baterias de prova ("Heats").

Conteúdo

Declaração de Utilização de Inteligência Artificial	1
Resumo	1
1 Definição do Sistema	7
1.1 Contexto de Aplicação	7
1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho	7
1.3 Análise da Viabilidade do Processo	8
1.4 Recursos e Equipa de Trabalho	8
1.5 Plano de Execução do Projeto	8
2 Levantamento e Análise de Requisitos	9
2.1 Método Adotado	9
2.2 Organização dos Requisitos Levantados	9
2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos	12
3 Modelação Conceptual	13
3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação	13
3.2 Identificação e Caracterização das Entidades e Relacionamentos	13
3.2.1 Domínio de Participação e Inscrição	13
3.2.2 Domínio do Evento e Competição	14
3.2.3 Domínio de Recursos Humanos (Staff)	14
3.2.4 Domínio de Logística e Desempenho	14
3.3 Diagrama ER	16
4 Modelação Lógica	17
4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	17
4.2 Apresentação do Modelo Lógico Produzido	21
4.3 Normalização de Dados	22
4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	23

5	Implementação Física	24
5.1	Apresentação e explicação da base de dados implementada	24
5.2	Gestão de Utilizadores e Permissões	24
5.3	Povoamento da Base de Dados	25
5.4	Cálculo do Espaço da Base de Dados	26
5.5	Vistas, Funções, Procedures e Triggers	27
5.5.1	Vistas	27
5.5.2	Funções	30
5.5.3	Procedimentos Armazenados	30
5.5.4	Gatilhos	31
5.6	Indexação do Sistema de Dados	32
5.6.1	Índices Estruturais e Operacionais	33
5.7	Tradução das Interrogações do Utilizador para SQL	34
6	Conclusões e Trabalho Futuro	36
7	Lista de Siglas e Acrónimos	38
8	Bibliografia	39

Lista de Figuras

1	Cronograma de Execução do Projeto - Gestão de Dados Hyrox Portugal.	9
2	Diagrama Entidade-Relacionamento	16
3	Modelo Lógico	21

Lista de Tabelas

1	Lista Completa de Requisitos do Sistema	9
2	Dicionário de Dados: Tabela Participante	17
3	Dicionário de Dados: Tabela Evento	17
4	Dicionário de Dados: Tabela Prova	18
5	Dicionário de Dados: Tabela Staff	18
6	Dicionário de Dados: Especializações de Staff	18
7	Dicionário de Dados: Tabela Heat	19
8	Dicionário de Dados: Tabela Equipa	19
9	Dicionário de Dados: Tabela Inscrição	19
10	Dicionário de Dados: Logística de Pulseiras	19
11	Dicionário de Dados: Tabela Pagamento	20
12	Dicionário de Dados: Tabela OcorrenciaMedica	20
13	Dicionário de Dados: Tabela RegistoTempo	20

Listings

1	Criação de Perfis e Permissões	25
2	Excerto do script de povoamento refletindo tempos reais, penalizações e a associação obrigatória ao Juiz	26
3	Script de criação da view de classificação geral	28
4	Script de criação da view de alinhamento de heats	28
5	Script de criação da view de segurança médica	29
6	Script de criação da função de formatação de tempo	30
7	Script do procedimento para inscrição na categoria Doubles	31
8	Script do gatilho de validação de pulseiras	32
9	Exemplo de comandos SQL para implementação de índices de performance	33
10	Consulta de atletas por heat de partida	34
11	Consulta de agregação simples de penalizações	34
12	Consulta de auditabilidade de oficiais de prova	34
13	Consulta de histórico de assistências médicas	34
14	Consulta complexa com agrupamento e funções escalares	35

1 Definição do Sistema

1.1 Contexto de Aplicação

A Hyrox Portugal Eventos, Lda. é uma empresa especializada na organização de eventos desportivos, com foco exclusivo em competições da modalidade Hyrox. Em franco crescimento, a empresa organiza provas em diversas cidades, contando atualmente com o envolvimento de dezenas de juizes de prova, centenas de elementos de staff (voluntários e coordenadores) e milhares de atletas inscritos.

Em média, são geridas entre 500 a 1000 inscrições por evento. O controlo destas inscrições, bem como a alocação de atletas às respetivas "Heats"(baterias de partida), categorias (Pro, Open, Doubles, Relay), acompanhamento de pagamentos e comunicação com os participantes, tem sido feito predominantemente através de folhas de cálculo e registos manuais, o que acarreta limitações ao nível da organização, controlo e rapidez no acesso à informação.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado dificulta a consulta histórica dos dados dos participantes, a monitorização da capacidade de cada evento e a gestão eficiente dos recursos humanos envolvidos em cada competição.

Com o aumento contínuo do número de eventos organizados anualmente, tornou-se igualmente necessário garantir maior segurança, integridade e fiabilidade no armazenamento da informação, permitindo um acesso rápido e estruturado aos dados por parte da organização.

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

O crescimento da operação da Hyrox Portugal Eventos, Lda. tornou os seus processos administrativos insustentáveis no formato tradicional. A utilização de registos manuais revelou limitações críticas no negócio, destacando-se a dificuldade na organização da informação, a duplicação involuntária de registos, falhas na conciliação de pagamentos e uma incapacidade generalizada de extrair estatísticas de performance.

A transição para um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) relacional surge como uma necessidade imperativa para garantir os princípios de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID) na gestão da informação.

A implementação deste sistema tem como principais objetivos:

- **Centralização e Normalização:** Reunir toda a informação logística, humana e desportiva num repositório único, eliminando redundâncias e anomalias de atualização;
- **Gestão Financeira e Logística:** Permitir o controlo rigoroso e automatizado dos pagamentos efetuados, bloqueando a atribuição de *hardware* (pulseiras) a atletas com pendências;
- **Verdade Desportiva:** Assegurar um registo temporal imutável, ligando inequivocamente cada tempo parcelar e penalização ao Juiz de Prova responsável;
- **Apoio à Decisão:** Disponibilizar vistas (*views*) e relatórios automáticos que agilizem a

tomada de decisão em tempo real (ex: alinhamento de baterias e tabelas de liderança).

1.3 Análise da Viabilidade do Processo

A transição do modelo atual para o SGBD proposto foi avaliada em três eixos fundamentais:

- **Viabilidade Operacional:** Altamente viável. O sistema adapta-se ao fluxo de trabalho já existente (modelo *Human-in-the-loop*), onde as validações continuam a ser feitas por Juízes, mas agora suportadas por regras de integridade do sistema. Prevê-se uma redução de 20% nos erros de alocação de *Heats* e uma diminuição de 15% no tempo administrativo de validação de inscrições.
- **Viabilidade Técnica:** Plenamente garantida. A modelação foi desenhada para operar num motor *InnoDB* (MySQL), recorrendo a ferramentas padronizadas (MySQL Workbench) e infraestruturas locais de desenvolvimento que suportam transações complexas sem necessidade de investimento em *hardware* exótico.
- **Viabilidade Económica:** Sendo um projeto académico, os custos de licenciamento são nulos (utilização de *software open-source*). Num cenário real, o cálculo de espaço (Secção 5.4) prova que a base de dados ocupará menos de 100 MB num quinquénio, permitindo a sua alocação em servidores *Cloud* de entrada de gama com custos de manutenção residuais face ao retorno operacional.

1.4 Recursos e Equipa de Trabalho

O projeto é desenvolvido adotando metodologias clássicas de engenharia de *software*, com a equipa a assumir diferentes papéis no ciclo de vida da base de dados:

- **Analistas de Requisitos:** Responsáveis pelo levantamento das regras de negócio através do *Rulebook* oficial e desenho conceptual.
- **Administradores de Dados (DBA):** Responsáveis pela normalização estrutural, indexação, cálculo de espaço e definição de perfis de segurança (*Roles*).
- **Programadores SQL:** Encarregues da implementação física (DDL e DML), criação de vistas, gatilhos (*triggers*) defensivos e rotinas (*procedures*).

1.5 Plano de Execução do Projeto

O desenvolvimento deste projeto obedeceu a um cronograma faseado ao longo de 10 semanas, garantindo que a validação estrutural precedesse a codificação técnica. A progressão das tarefas encontra-se detalhada no Gráfico de Gantt apresentado na Tabela abaixo.

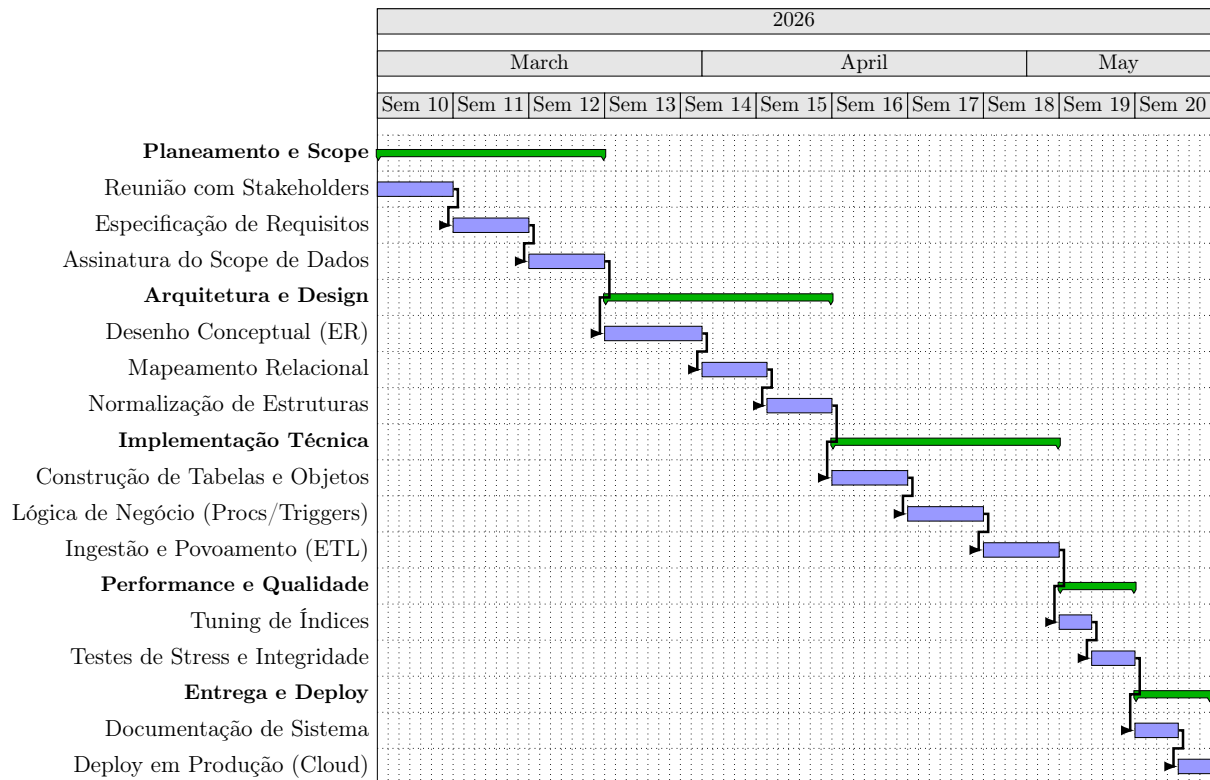


Figura 1: Cronograma de Execução do Projeto - Gestão de Dados Hyrox Portugal.

2 Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Método Adotado

Para a recolha e compreensão profunda das necessidades, a equipa adotou uma abordagem mista, baseada em entrevistas semiestruturadas com os stakeholders (simulados) e análise documental do Regulamento Oficial (Rulebook) da competição. Foram analisadas as necessidades desde a inscrição e pagamento até à alocação de *Heats* e cronometragem via RFID, permitindo traduzir as "dores" do cliente em requisitos de dados concretos.

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Tabela 1: Lista Completa de Requisitos do Sistema

Nº	Data	Descrição	Área	Fonte	Analista	Tipo
1	18/03/2026	O sistema deve permitir guardar os dados dos participantes (Nº Atleta, nome, contacto, email, morada e nascimento).	Atletas	Cliente	João	DDL

Nº	Data	Descrição	Área	Fonte	Analista	Tipo
2	18/03/2026	O sistema deve garantir que o Nº de Atleta associado a cada participante é único.	Atletas	Cliente	Quim	DDL
3	18/03/2026	Um atleta pode ter várias inscrições em eventos diferentes ao longo do tempo.	Inscrições	Cliente	João	DDL
4	18/03/2026	O sistema deve guardar informação detalhada sobre os Eventos (Cidade/Local, Datas, Nome da edição).	Eventos	Cliente	João	DDL
5	18/03/2026	Cada inscrição deve guardar Categoria, Estado, Data, Hora da Heat e Pulseira Associada.	Inscrições	Cliente	Rodrigo	DDL
6	18/03/2026	Cada membro do staff deve possuir Nº de Funcionário, nome, contacto e Cargo.	Funcionários	Cliente	Tomás	DDL
7	18/03/2026	O sistema deve processar alterações de estado automaticamente e permitir gestão excecional manual.	Inscrições	Cliente	Nuno	DDL
8	18/03/2026	Cada Pagamento deve incluir Valor, Método de Pagamento e Data.	Pagamentos	Cliente	João	DDL
9	18/03/2026	Um pagamento só pode ser processado se a inscrição já existir no sistema.	Pagamentos	Cliente	João	DDL
10	18/03/2026	Cada Juiz de Prova deve ter Nº de Identificação, nome, contacto e Nível de certificação.	Funcionários	Cliente	João	DDL
11	18/03/2026	Cada Juiz pode supervisionar várias Heats, mas uma Heat só tem um Juiz Principal.	Funcionários	Cliente	Quim	DDL
12	18/03/2026	Extração de relatório financeiro (mensal ou por evento) dos pagamentos realizados.	Pagamentos	Cliente	Tomás	DML
13	18/03/2026	Consultar nome completo e histórico de provas de um atleta pelo seu Nº de Atleta.	Funcionários	Cliente	João	DML
14	18/03/2026	Apenas utilizadores privilegiados podem validar pagamentos manuais e atribuir horários de Heats.	Funcionários	Cliente	João	DCL

Nº	Data	Descrição	Área	Fonte	Analista	Tipo
15	23/03/2026	Para membros do staff com cargo de 'Médico', o sistema deve armazenar a Cédula Profissional.	Funcionários	Cliente	Quim	DDL
16	23/03/2026	Registo de Ocorrências Médicas (data, hora, identificação do atleta, descrição e médico).	Funcionários	Cliente	Quim	DDL
17	23/03/2026	Registo de creditações de 'Media' (Órgão, Carteira Profissional e Tipo de Acesso).	Funcionários	Cliente	Quim	DDL
18	24/03/2026	Listagem organizada de elementos de Media por evento ou órgão.	Funcionários	Cliente	Rodrigo	DML
19	24/03/2026	Relatório geral de ocorrências médicas por evento para planeamento logístico.	Funcionários	Cliente	Rodrigo	DML
20	24/03/2026	O acesso a dados detalhados de saúde (RGPD) deve ser estritamente restrito.	Funcionários	Cliente	Tomás	DCL
21	24/03/2026	Gestão de inventário de dispositivos de cronometragem (Pulseiras/Chips RFID) e seu estado.	Inscrições	Cliente	Tomás	DDL
22	24/03/2026	Inscrição confirmada deve ter obrigatoriamente um Chip RFID alocado no dia da prova.	Inscrições	Cliente	Tomás	DDL
23	24/03/2026	Catalogar Estações de Prova (ID, Nome, Ordem e Descrição do exercício).	Prova	Cliente	Nuno	DDL
24	24/03/2026	Registrar Tempos Parcelares por atleta em cada Estação de Prova e penalizações.	Prova	Cliente	Nuno	DDL
25	24/03/2026	Cálculo automático do tempo total somando parcelares e penalizações.	Prova	Cliente	Nuno	DML
26	24/03/2026	Gerar tabela classificativa (Leaderboard) por Categoria e Evento.	Prova	Cliente	João	DML
27	24/04/2026	Cada participante pode-se inscrever como Solo (Open ou Pro), Duo's ou Relay	Inscrições	Rulebook	Rodrigo	DDL

Nº	Data	Descrição	Área	Fonte	Analista	Tipo
28	01/05/2026	O sistema de sensores RFID deve alimentar o terminal do Juiz com tempos brutos para validação antes da submissão.	Prova	Cliente	Quim	DML

2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

A validação dos requisitos do sistema foi efetuada através de simulação prática (*roleplay*) do ciclo de vida completo de um evento Hyrox. A equipa mapeou o percurso do utilizador desde a inscrição inicial na plataforma até ao corte da meta e consequente registo de tempos, garantindo que todas as fases logísticas e desportivas estavam devidamente contempladas no modelo.

Durante esta análise de consistência, identificaram-se casos limite que exigiram o refinamento das regras de negócio originais. Um dos exemplos mais evidentes foi a participação em equipas (*Doubles* ou *Relays*). Constatou-se que assumir uma única inscrição partilhada por equipa invalidaria a rastreabilidade médica individual e o controlo logístico de entrega de pulseiras. O requisito foi então refinado: a unidade base do sistema mantém-se sempre o Atleta individual (1 inscrição = 1 pulseira), sendo introduzida uma entidade agregadora de “Equipa” estritamente para efeitos de emparelhamento e classificação desportiva.

A nível de auditoria e segurança, validou-se também a impossibilidade de o sistema aceitar registos de tempo não certificados. Refinou-se o requisito de cronometragem para exigir obrigatoriamente a associação do identificador (ID) de um Juiz de Prova a cada tempo registado, bem como a separação entre o tempo bruto de execução e eventuais penalizações. Esta exigência garante a integridade da verdade desportiva e protege a organização em caso de contencioso ou reclamações por parte dos participantes.

Em suma, o processo de validação confirmou que a lista final de requisitos é completa, consistente e tecnicamente viável para ser transposta para um modelo de dados relacional robusto e à prova de redundâncias indesejadas.

Nota de Arquitetura: Modelação dos Recursos Humanos (Staff)

Identificou-se que os diferentes elementos partilham atributos comuns mas possuem dados exclusivos (ex: Cédula para Médicos). Para garantir a integridade e evitar valores nulos, optou-se por desenhar a entidade "Staff" com recurso à Herança (Generalização/Especialização), facilitando a normalização e controlo de acessos.

3 Modelação Conceptual

3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação

A modelação conceptual constitui a etapa fundamental de abstracção deste projeto, servindo como ponte entre o levantamento de requisitos e a implementação técnica final. Para representar a realidade de negócio da Hyrox Portugal, optou-se pela utilização do Modelo Entidade-Relacionamento (ER), uma vez que este permite descrever de forma clara e semântica os objetos (entidades) e as interações (relacionamentos) que compõem o sistema.

A ferramenta selecionada para a elaboração do diagrama foi o brModelo, aplicando-se a notação de Chen. A metodologia de desenho seguiu uma estratégia *top-down*:

Numa primeira fase, foram isoladas as entidades nucleares do sistema, nomeadamente o Atleta, o Evento e a Inscrição, que formam a espinha dorsal da operação.

Subsequentemente, o modelo foi refinado para incluir as especializações do Staff (recorrendo a hierarquias do tipo ISA) e a componente logística de cronometragem via RFID.

Por fim, integrou-se a lógica de desempenho através de uma entidade associativa, permitindo o registo granular de tempos por estação de prova.

Esta abordagem garantiu que o sistema fosse modelado com foco na integridade referencial, assegurando que cada regra de negócio, desde a unicidade do chip até à validação médica, fosse refletida graficamente antes da passagem para o modelo lógico.

3.2 Identificação e Caracterização das Entidades e Relacionamentos

Para garantir a clareza do sistema, as entidades foram agrupadas em quatro domínios lógicos: Gestão de Participantes, Estrutura do Evento, Recursos Humanos e Logística de Desempenho.

3.2.1 Domínio de Participação e Inscrição

Participante: Representa o indivíduo que interage com o sistema. É caracterizado por atributos como o Nome, Contacto (Telemóvel e Email), Morada e Data de Nascimento. O `idAtleta` é o identificador único e imutável.

Inscrição: É a entidade central que materializa a participação de um atleta num evento específico. Guarda o Estado (Pendente, Pago, Confirmado) e a Categoria (Open, Pro, etc.).

Equipa: Cada inscrição pode possuir uma referência para uma equipa. A inscrição pode pertencer a (0,1) equipas, e uma equipa pode conter (2,4) inscrições.

Relacionamento "Faz": Um Participante pode realizar múltiplas inscrições ao longo do tempo (0,n), mas cada inscrição pertence a um único atleta (1,1).

Pagamento: Entidade que garante a rastreabilidade financeira. Armazena o Montante, Método

e Data. Relaciona-se com a Inscrição numa base de (1,1), assegurando que cada transação está vinculada a um registo de participação, já uma Inscrição pode conter (1,n) Pagamentos, possibilitando pagamento faseado.

3.2.2 Domínio do Evento e Competição

Evento: Define o local e período da competição. Contém atributos como NomeEvento, Local e as respetivas datas de início e fim.

Heat: Representa a bateria de partida. É uma subdivisão logística do evento.

Relacionamento "Contém": Um Evento organiza/contém várias Heats (1,n), mas uma Heat está contida/pertence a uma edição específica (1,1).

Relacionamento "Alocada": Cada Inscrição é atribuída a uma única Heat (0,1), permitindo a organização dos fluxos de atletas na pista, sendo que a Heat pode não ser atribuída logo no momento da inscrição e apenas feita a um determinado tempo antes do evento.

Prova: Catálogo estático das estações de exercício do Hyrox (ex: SkiErg, Sled Push). Define a OrdemProva e a Métrica de avaliação.

3.2.3 Domínio de Recursos Humanos (Staff)

Staff: Entidade genérica (Superclasse) para todos os colaboradores. Através de uma relação de especialização (ISA), o modelo ramifica-se em perfis com atributos exclusivos:

Médico: Armazena obrigatoriamente a CédulaProfissional.

Juiz de Prova: Contém o NívelCertificação. Supervisiona as Heats (0,n).

Media: Regista o Órgão de comunicação, o Tipo de Acesso atribuído e o nº de Carteira oficial.

3.2.4 Domínio de Logística e Desempenho

Pulseira (Chip RFID): Gere o inventário de dispositivos. O seu estado (Ativo, Avariado, Extraviado) é monitorizado independentemente da inscrição para permitir a reutilização do hardware entre eventos.

RegistaTempo (Entidade Associativa): Esta entidade representa o núcleo operacional do sistema. No modelo atual, optou-se por uma arquitetura *Human-in-the-Loop*, que integra o sistema legado de validação humana com a nova tecnologia RFID.

O fluxo de dados funciona da seguinte forma: os tapetes de leitura captam a passagem do chip e enviam o tempo bruto para o terminal (tablet) do Juiz alocado àquela prova. O Juiz atua como o gatekeeper final: valida a contagem de repetições, adiciona eventuais penalizações manuais e, só após o seu comando de submissão, é que o registo é persistido na base de dados. Esta abordagem aproveita o sistema previamente implementado pela empresa, e garante a integridade da verdade

desportiva, assegurando que cada milissegundo registado tem a chancela de um oficial de prova identificado.

A complexidade desta entidade justifica-se pela necessidade de garantir a imutabilidade e a transparência dos resultados desportivos. Em vez de armazenar apenas um tempo final isolado, o sistema decompõe a performance do atleta em registos granulares para cada uma das 16 estações que compõem o Hyrox.

Os atributos armazenados são:

- **MinutosSegundos:** O tempo bruto (*split time*) despendido pelo atleta para completar a tarefa específica da estação.
- **Penalização:** O tempo adicional (em segundos ou minutos) aplicado ao atleta. Este atributo é de preenchimento obrigatório pelo sistema, assumindo o valor zero por defeito, garantindo que qualquer acréscimo de tempo tem uma origem registada.

A inclusão do **Juiz de Prova** neste cruzamento de dados é o que garante a **auditabilidade do sistema**. No mundo real, a cronometragem é automatizada (via sensores RFID), mas a validação desportiva é humana. Ao ligar cada registo de tempo a um Juiz específico, a base de dados assegura que:

1. **Responsabilidade Editorial:** Existe um rasto técnico que identifica qual o oficial de prova que validou o exercício e aplicou a penalização, permitindo a resolução célere de eventuais protestos ou reclamações por parte dos atletas.
2. **Integridade dos Dados:** Impede-se a existência de registos "órfãos". Um tempo de prova só é considerado válido e integrado na *leaderboard* se estiver associado a uma estação oficial e a um juiz devidamente certificado e presente na escala de serviço daquela bateria (*Heat*).

Esta estrutura permite que, após a conclusão do evento, a organização consiga extrair relatórios detalhados não só da performance dos atletas, mas também do fluxo de trabalho de cada estação e da carga de validações efetuada por cada membro do *Staff*.

Ocorrência Médica: Regista incidentes clínicos. Liga o Médico (responsável) ao Participante (assistido), garantindo o histórico clínico e o cumprimento das normas de segurança do evento. Optou-se por associar a ocorrência ao Participante de modo a facilitar a procura de ocorrências médicas por participante.

3.3 Diagrama ER

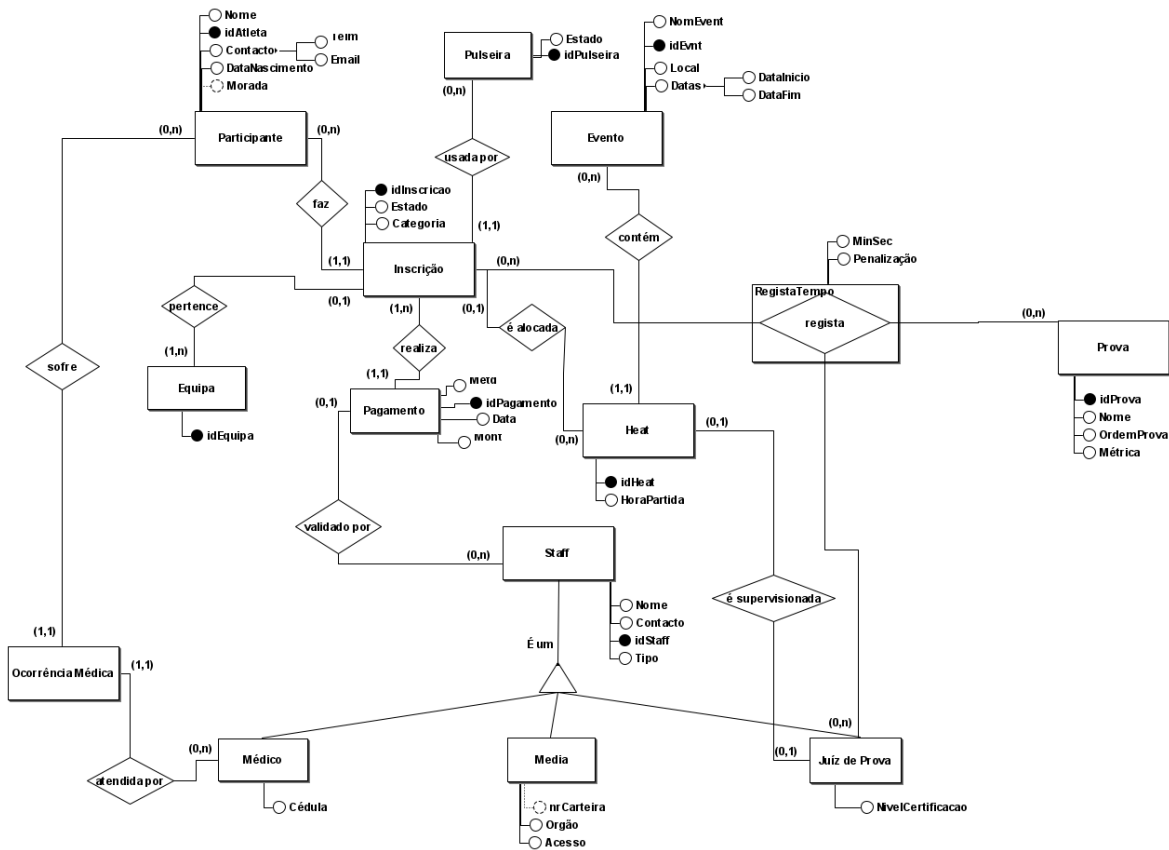


Figura 2: Diagrama Entidade-Relacionamento

4 Modelação Lógica

4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

A fase de modelação lógica consistiu na tradução do modelo conceptual (Diagrama Entidade-Relacionamento) para o modelo relacional suportado pelo Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) escolhido, neste caso, o MySQL.

Durante esta construção, aplicaram-se regras estritas de mapeamento:

Entidades e Relacionamentos: Cada entidade foi convertida numa tabela. As relações de cardinalidade 1:N foram resolvidas através da propagação da chave primária da entidade "pai" para a entidade "filho" sob a forma de chave estrangeira (Foreign Key).

Relações N:M: As relações de muitos-para-muitos, como a ligação entre Inscrição e Prova, foram resolvidas com a criação de tabelas associativas (ex: RegistoTempo).

Especialização/Generalização: A superclasse Staff e as suas subclasses (Médico, JuizProva, Media) foram mapeadas através da criação de uma tabela genérica e tabelas específicas, partilhando a mesma chave primária para garantir a integridade.

Tipos de Dados: Foi feita uma seleção criteriosa dos tipos de dados para otimizar o armazenamento. Utilizaram-se tipos como **VARCHAR** para cadeias de caracteres de tamanho variável, **DATETIME** para guardar datas com precisão de horas, e **ENUM** para restringir a inserção de dados a um conjunto explícito de valores permitidos (ex: Categoria da Inscrição ou Estado da Pulseira).

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idParticipante	INT	PK, Auto-Inc	Identificador único do atleta.
Nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do participante.
Telemovel	VARCHAR(15)	NOT NULL	Contacto telefónico.
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de correio eletrónico.
DataNascimento	DATE	NOT NULL	Data nascimento para escalação.
Morada	VARCHAR(150)	NULL	Morada de residência (opcional).

Tabela 2: Dicionário de Dados: Tabela Participante

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idEvento	INT UNSIGNED	PK, Auto-Inc	Identificador único do evento.
Nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Designação (ex: Hyrox 2026).
Local	VARCHAR(150)	NOT NULL	Local de realização da prova.
Inicio	DATE	NOT NULL	Data de início do evento.
Fim	DATE	NOT NULL	Data de conclusão do evento.

Tabela 3: Dicionário de Dados: Tabela Evento

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idProva	INT UNSIGNED	PK, Auto-Inc	Identificador único da estação.
Nome	VARCHAR(45)	UNIQUE, NOT NULL	Nome do exercício.
OrdemProva	TINYINT UNSIGNED	UNIQUE, NOT NULL	Ordem sequencial no percurso.
Métrica	VARCHAR(45)	NOT NULL	Distância ou repetições exigidas.

Tabela 4: Dicionário de Dados: Tabela Prova

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idStaff	INT UNSIGNED	PK, Auto-Inc	ID único membro organização.
Nome	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome do colaborador.
Telm	VARCHAR(15)	NOT NULL	Contacto telefónico.
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email institucional.
Tipo	ENUM(...)	NOT NULL	Especialização (Medico, etc.).

Tabela 5: Dicionário de Dados: Tabela Staff

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
Tabela: JuizProva			
numStaff	INT UNSIGNED	PK, FK	Chave herdada da tabela Staff.
NivelCertificacao	ENUM('1', '2', '3')	NOT NULL	Nível de certificação oficial.
Tabela: Médico			
numStaff	INT UNSIGNED	PK, FK	Chave herdada da tabela Staff.
Cedula	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Cédula da Ordem dos Médicos.
Tabela: Media			
numStaff	INT UNSIGNED	PK, FK	Chave herdada da tabela Staff.
Orgao	VARCHAR(45)	NOT NULL	Órgão de comunicação social.
Acesso	ENUM(...)	NOT NULL	Nível de credenciação.
nrCarteira	VARCHAR(15)	NULL	Carteira profissional jornalista.

Tabela 6: Dicionário de Dados: Especializações de Staff

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idHeat	INT	PK, Auto-Inc	Identificador da bateria/onda.
Evento	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Evento associado.
HoraPartida	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do tiro de partida.
HeadJudge	INT UNSIGNED	FK, NULL	Juiz principal alocado à bateria.

Tabela 7: Dicionário de Dados: Tabela Heat

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idEquipa	INT UNSIGNED	PK	ID agregador equipas.

Tabela 8: Dicionário de Dados: Tabela Equipa

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idInscrição	INT UNSIGNED	PK, Auto-Inc	Número identificador do bilhete.
Participante	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Atleta titular da inscrição.
Estado	ENUM(...)	NOT NULL	Ponto de situação do pagamento.
Categoria	ENUM(...)	NOT NULL	Escalão/Modalidade escolhida.
Heat	INT	FK, NULL	Bateria alocada após confirmar.
Equipa	INT UNSIGNED	FK, NULL	Ligação à equipa, se aplicável.

Tabela 9: Dicionário de Dados: Tabela Inscrição

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
Tabela: Pulseira			
idPulseira	INT UNSIGNED	PK, Auto-Inc	ID chip RFID cronometragem.
Estado	ENUM(...)	NOT NULL	Condição física e funcional.
Tabela: UsoPulseira			
Inscricao	INT UNSIGNED	PK, FK	Inscrição que recebeu a pulseira.
Pulseira	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Chip RFID atribuído ao atleta.

Tabela 10: Dicionário de Dados: Logística de Pulseiras

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idPagamento	INT UNSIGNED	PK, Auto-Inc	ID único da transação.
Inscricao	INT UNSIGNED	FK, UNIQUE	Inscrição a que se destina.
Data	DATETIME	NOT NULL	Timestamp da operação.
Montante	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Valor cobrado em euros.
Metodo	ENUM(...)	NOT NULL	Via de liquidação (MBWay, etc.).
Validou	INT UNSIGNED	FK, NULL	Staff que aprovou manualmente.

Tabela 11: Dicionário de Dados: Tabela Pagamento

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idOcorrencia...	INT	PK, Auto-Inc	ID único do relatório clínico.
Participante	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Atleta assistido.
Medico	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Médico que prestou assistência.
DataHora	DATETIME	NOT NULL	Registo da hora da intervenção.
Descricao	TEXT	NOT NULL	Notas clínicas e tratamentos.

Tabela 12: Dicionário de Dados: Tabela OcorrenciaMedica

Atributo	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
idRegistoTempo	INT UNSIGNED	PK, Auto-Inc	Identificador do registo.
Juiz	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Oficial que inseriu o tempo.
Inscricao	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Atleta avaliado.
Prova	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Estação percorrida.
Duracao(ms)	INT UNSIGNED	NOT NULL	Tempo total em milissegundos.
Penalizacao(ms)	INT UNSIGNED	DEFAULT 0	Acréscimo por falha nas regras.

Tabela 13: Dicionário de Dados: Tabela RegistoTempo

4.2 Apresentação do Modelo Lógico Produzido

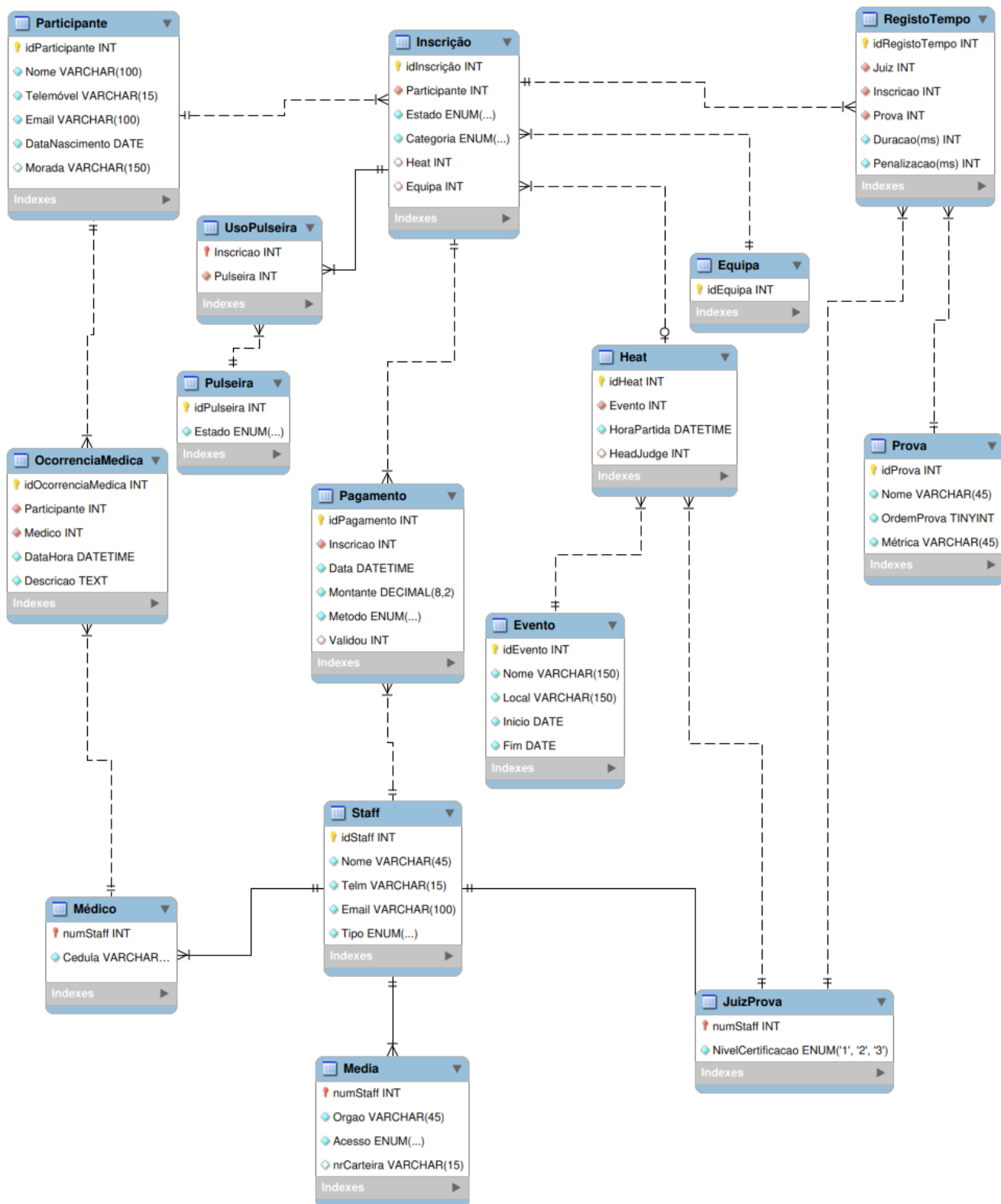


Figura 3: Modelo Lógico

O modelo lógico gerado (Figura 3) ilustra a estrutura final das tabelas que compõem o sistema informático da Prova de Hyrox. Na representação gráfica produzida pelo MySQL Workbench, é possível observar as chaves primárias (marcadas com o ícone de chave amarela) e as chaves estrangeiras (marcadas a vermelho).

Adicionalmente, a notação visual distingue a natureza dos relacionamentos: as linhas tracejadas representam relacionamentos não identificadores (onde a chave estrangeira não faz parte da chave primária da tabela filho), enquanto as linhas contínuas representam relacionamentos identificadores (onde a chave da tabela pai integra a chave primária da tabela filho).

4.3 Normalização de Dados

A normalização de dados é um método usado para organizar a informação numa base de dados relacional. Ao aplicá-la, os atributos do modelo de dados são estruturados de forma a manter a coerência entre as entidades, reduzindo ou eliminando a repetição de dados. Este processo é de extrema importância, uma vez que contribui para melhorar a eficiência no armazenamento, bem como a integridade e a capacidade de crescimento da base de dados. Sendo um processo progressivo que se baseia na análise das chaves primárias e das dependências funcionais, assegurámos que o nosso esquema lógico cumpre as três principais Formas Normais (FN):

- **Primeira Forma Normal (1FN):** Diz-se que uma relação está na 1FN se possuir uma chave primária, todos os seus atributos forem atômicos e não possuir grupos de dados repetitivos. O nosso modelo encontra-se na 1FN pois todas as tabelas (como **Participante**, **Evento** e **Equipa**) possuem chaves primárias inequivocamente definidas. Adicionalmente, os atributos compostos ou multivalor identificados inicialmente no modelo conceptual foram mapeados em subatributos atômicos. É o caso da morada ou dos contactos do **Participante**, que foram divididos em **Email** e **Telemóvel**, e as datas do **Evento**, que foram separadas em **Inicio** e **Fim**, garantindo a atomicidade.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Uma relação encontra-se na 2FN se estiver também na 1FN e todos os seus atributos não-primos forem totalmente dependentes da sua chave primária, ou seja, não podem existir dependências parciais. No nosso modelo, as tabelas de chave simples cumprem esta premissa por defeito. Relativamente às tabelas criadas para resolver os relacionamentos de muitos-para-muitos (N:M), como a tabela **RegistoTempo**, atributos não-primos como **Duracao(ms)** e **Penalizacao(ms)** dependem da totalidade das chaves que compõem a identificação daquela ocorrência específica (a **Inscrição** e a **Prova**), não havendo qualquer dependência parcial.
- **Terceira Forma Normal (3FN):** Para estar na 3FN, a relação tem de cumprir a 1FN e a 2FN, e todos os seus atributos que não sejam chaves primárias devem ser mutuamente independentes, não havendo assim dependências funcionais transitivas. No modelo apresentado, garantimos que numa relação na 3FN todos os atributos dependem única e exclusivamente da chave primária. Por exemplo, os atributos informativos sobre a **Prova** (como a **Métrica**) ou sobre o **Participante** (como a **DataNascimento**) dependem apenas das suas respetivas chaves e foram transferidos para as suas próprias tabelas, não "contaminando" as tabelas de intersecção com dependências transitivas.

4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

Para garantir que o modelo desenhado é viável e responde eficazmente ao contexto de aplicação de uma prova de Hyrox, procedeu-se à validação estrutural através da formulação de Interrogações do Utilizador. Para demonstrar a solidez lógica das pesquisas antes da sua implementação física, estas interrogações foram traduzidas para Álgebra Relacional.

A Álgebra Relacional é uma linguagem formal de consulta que define um conjunto de operações que podem ser aplicadas a uma ou mais relações (tabelas), produzindo uma nova relação como resultado, sem alterar as relações originais. Esta linguagem teórica permite trabalhar a informação com base apenas nas suas características lógicas, sem depender da forma como os dados estão armazenados fisicamente.

As nossas interrogações recorrem a operadores fundamentais, nomeadamente a Seleção (σ) para filtrar as linhas que satisfazem uma condição, a Projeção (π) para extrair as colunas desejadas, e a Junção Natural ($\bowtie$) para combinar as relações com base em atributos comuns.

De seguida, apresentamos as questões fundamentais do nosso negócio e a respetiva expressão algébrica que valida a acessibilidade dos dados no modelo:

1. **Quais os nomes dos atletas confirmados para correr na Heat das 10:00 do evento "Hyrox Lisboa 2026"?**

Esta pesquisa requer a junção das tabelas de Evento, Heat, Inscrição e Participante.

$\pi_{Participante.Nome}(\sigma_{Evento.Nome='HyroxLisboa2026' \wedge Heat.HoraPartida='10:00'}(Evento \bowtie Heat \bowtie Inscrição \bowtie Participante))$

2. **Qual a soma de todas as penalizações registadas na estação de Sled Push?**

Utilizamos a operação de Agregação (γ) com a função SUM, em conjunto com a Junção e Seleção.

$\gamma_{SUM(Penalizacao(ms))}(\sigma_{Prova.Nome='SledPush'}(RegistoTempo \bowtie Prova))$

3. **Que juízes de prova supervisionaram os tempos do atleta "João Silva"?**

Utilizamos a equi-junção ($\bowtie_{A=B}$) para ligar a chave estrangeira do RegistoTempo à chave primária do Staff.

$\pi_{Staff.Nome}(\sigma_{Participante.Nome='JoãoSilva'}(Staff \bowtie_{Staff.idStaff=RegistoTempo.Juiz} RegistoTempo \bowtie Inscrição \bowtie Participante))$

4. **Quais os nomes dos participantes que deram entrada na tenda médica e do respetivo médico responsável?**

$\pi_{Participante.Nome, Staff.Nome}(OcorrenciaMedica \bowtie Participante \bowtie_{OcorrenciaMedica.Medico=Staff.idStaff} Staff)$

Como dita a teoria, caso a complexidade do projeto o exigisse, todas estas expressões poderiam ainda ser representadas visualmente através de Árvore de Consulta, onde as folhas da árvore atuariam como as nossas relações base e os nodos intermédios representariam as operações da álgebra relacional aplicadas de forma faseada.

5 Implementação Física

5.1 Apresentação e explicação da base de dados implementada

A fase de implementação física consistiu na transposição do modelo lógico relacional para o Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) selecionado pela equipa, o MySQL Community Server. Para a criação das estruturas físicas, optou-se pela utilização nativa do motor de armazenamento *InnoDB*. A escolha deste motor foi ditada pela necessidade absoluta de suportar transações atómicas (ACID), cruciais para o processamento de inscrições de equipas, e pela gestão rigorosa da integridade referencial através de chaves estrangeiras (*Foreign Keys*).

A nível de arquitetura de negócio, a implementação física deste SBD adotou uma estratégia orientada para o terreno. Para aproveitar o fluxo de trabalho já familiar à organização, a base de dados foi desenhada para operar num modelo *Human-in-the-Loop*.

Na prática, isto significa que a base de dados não comunica diretamente com o hardware de cronometragem. Embora os tapetes de leitura RFID atuem como a fonte primária do tempo de execução (*Duracao_ms*), a submissão física do registo para a tabela **RegistoTempo** é exclusivamente executada por utilizadores com o perfil **role_juiz**. A aplicação cliente agrega o sinal milimétrico do sensor com o *input* humano de validação e eventuais penalizações, enviando uma única instrução **INSERT** limpa. Esta decisão arquitetural assegura que a base de dados apenas armazena informação final e validada desportivamente, rejeitando qualquer tempo que não esteja associado a um Juiz de Prova e a uma Inscrição confirmada.

Embora as pulseiras RFID sejam a fonte primária do tempo de execução (*Duracao_ms*), a submissão física do registo para a base de dados é desencadeada pelo perfil **role_juiz**. Tecnicamente, a aplicação de interface serve de intermediária, agregando o sinal do sensor e o *input* de penalizações do staff, enviando uma única transação SQL que satisfaz as restrições de integridade (exigência de um **idStaff** e um **idInscricao** válidos).

5.2 Gestão de Utilizadores e Permissões

Esta secção da implementação física é responsável por estabelecer os perfis de acesso à base de dados, bem como gerir as permissões de cada um. Para gerir de forma mais simples e organizada estas permissões, fizemos uso de roles, ou seja, criamos as roles, demos permissões às roles e depois associamos cada utilizador ao seu respetivo role. No nosso contexto de uma prova de Hyrox, foram criados 3 perfis principais:

Administrador: Este utilizador é quem gere todo o sistema, e como tal, terá total permissão (**ALL PRIVILEGES**) sobre todas as tabelas da base de dados.

Juíz de Prova: Este utilizador é responsável por registar os tempos dos atletas, e as suas penalizações, caso existam. Sendo assim, terá permissões de leitura (**SELECT**) nas tabelas **Participante**, **Inscrição**, **Heat** e **Prova**, e permissões de escrita/atualização (**INSERT**, **UPDATE**) na tabela **RegistoTempo**.

Equipa Médica: Este utilizador terá permissão de leitura (**SELECT**) sobre as tabelas **Parti-**

participante e **Inscrição**, para saber quem é o atleta magoado, e permissão de escrita/atualização (INSERT, UPDATE) na tabela **OcorrenciaMedica**.

O código SQL implementado relativo a esta secção foi o seguinte:

Listing 1: Criação de Perfis e Permissões

```
1  -- 1. Criacao das Roles
2  CREATE ROLE 'role_admin', 'role_juiz', 'role_medico';
3
4  -- 2. Permissoes do Admin
5  GRANT ALL PRIVILEGES ON hyrox.* TO 'role_admin';
6
7  -- 3. Permissoes do Juiz
8  GRANT SELECT ON hyrox.view_classificacao_geral TO 'role_juiz';
9  GRANT SELECT ON hyrox.view_heats_partida TO 'role_juiz';
10 GRANT SELECT ON hyrox.Inscricao TO 'role_juiz';
11 GRANT SELECT ON hyrox.Heat TO 'role_juiz';
12 GRANT SELECT ON hyrox.Prova TO 'role_juiz';
13 GRANT INSERT, UPDATE ON hyrox.RegistoTempo TO 'role_juiz';
14
15 -- 4. Permissoes do Medico
16 GRANT SELECT ON hyrox.view_seguranca_medica TO 'role_medico';
17 GRANT SELECT ON hyrox.Inscricao TO 'role_medico';
18 GRANT INSERT, UPDATE ON hyrox.OcorrenciaMedica TO 'role_medico';
19
20 -- 5. Criacao dos Utilizadores Reais
21 CREATE USER 'andre_matos_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin2026';
22 CREATE USER 'rui_gomes_juiz'@'localhost' IDENTIFIED BY 'JuizProva2026';
23 CREATE USER 'ana_gomes_juiz'@'localhost' IDENTIFIED BY 'anagomes';
24 CREATE USER 'antonio_costa_med'@'localhost' IDENTIFIED BY '
    MedicinaHyrox2026';
25
26 -- 6. Atribuicao dos Roles aos Utilizadores
27 GRANT 'role_admin' TO 'andre_matos_admin'@'localhost';
28 GRANT 'role_juiz' TO 'rui_gomes_juiz'@'localhost';
29 GRANT 'role_juiz' TO 'ana_gomes_juiz'@'localhost';
30 GRANT 'role_medico' TO 'antonio_costa_med'@'localhost';
```

5.3 Povoamento da Base de Dados

Para refletir a escala e a realidade de uma prova Hyrox, a base de dados foi populada com o seguinte volume de testes:

- **150 Participantes e Inscrições**, com dados demográficos e de contacto realistas.
- **Gestão de Estados Rigorosa**: Apenas as inscrições com estado “Confirmado” receberam associação a um chip RFID na tabela **UsoPulseira**, respeitando o gatilho lógico estabelecido.

- **Simulação Financeira:** Inserção de dezenas de transações na tabela `Pagamento`, distinguindo fluxos automáticos (ex: MBWay, onde a validação humana é nula) de fluxos manuais (ex: Transferência Bancária, onde o campo `Validou` regista obrigatoriamente o ID do Administrador).
- **Verdade Desportiva (Tempos e Penalizações):** Simulação completa de uma prova (as 16 estações) para um subconjunto de atletas nas categorias *Open*, *Pro* e *Doubles*. Os registos na tabela `RegistoTempo` foram inseridos em milissegundos, espelhando tempos fisilogicamente reais (variando entre os 2 e os 5 minutos por estação) e incluindo a introdução de penalizações por falhas de execução, sempre vinculadas ao identificador de um Juiz de Prova.

O extrato de código abaixo ilustra o nível de granularidade do povoamento no que diz respeito à vertente desportiva, provando o funcionamento da tabela associativa `RegistoTempo`:

Listing 2: Excerto do script de povoamento refletindo tempos reais, penalizações e a associação obrigatória ao Juiz

```

1  -- Simulacao da prestacao de um Atleta PRO com penalizacao na ultima
    estacao
2  INSERT INTO 'RegistoTempo' ('Juiz', 'Inscricao', 'Prova', 'Duracao(ms)',
    'Penalizacao(ms)') VALUES
3  (15, 4, 1, 195000, 0),      -- Corrida1 (3m15s) - Validado pelo Juiz 15
4  (16, 4, 2, 190000, 0),      -- SkiErg (3m10s) - Validado pelo Juiz 16
5  (17, 4, 3, 200000, 0),      -- Corrida2 (3m20s)
6  (18, 4, 4, 150000, 0),      -- Sled Push (2m30s)
7  -- (...)
8  (17, 4, 15, 230000, 0),     -- Corrida8
9  (18, 4, 16, 210000, 60000); -- Wall Balls (Penalizacao pesada de 1 minuto
    validada pelo Juiz 18)

```

Com esta massa de dados, garantiu-se que as interrogações analíticas e as vistas operacionais produzem resultados fidedignos e prontos para demonstração em ambiente académico.

5.4 Cálculo do Espaço da Base de Dados

Para estimar as necessidades de armazenamento físico do SGBD, efetuou-se uma projeção de crescimento do sistema a médio prazo (5 anos de operação). O cenário base de cálculo assume a realização de 5 eventos anuais com uma média de 1.000 atletas inscritos por edição, totalizando um histórico de 25.000 inscrições ativas no quinquénio.

Considerando que os tipos de dados adotados (`INT`, `DATE`, `ENUM`, `VARCHAR`) são altamente eficientes, focou-se a análise no impacto da tabela de maior volume transacional: a entidade associativa `RegistoTempo`.

Cálculo do Volume da Tabela `RegistoTempo`:

- **Carga por Atleta:** Cada inscrição gera obrigatoriamente 16 registos de tempo (um por cada estação da prova).
- **Volume Total de Registos:** $25.000 \text{ inscrições} \times 16 \text{ estações} = 400.000 \text{ linhas geradas em 5 anos.}$
- **Peso Teórico por Linha:** A tabela é composta por 6 colunas do tipo `INT/INT UNSIGNED` (4 bytes cada). Total bruto: 24 bytes por linha. Assumindo o *overhead* de cabeçalho do motor *InnoDB*, estimamos um tamanho médio de ~ 30 bytes por registo.
- **Espaço Bruto dos Dados:** $400.000 \text{ linhas} \times 30 \text{ bytes} = 12.000.000 \text{ bytes } (\sim 11,4 \text{ MB}).$

Projeção de Outras Tabelas Core:

- **Participante:** Assumindo 15.000 atletas únicos, com um peso médio por linha de 100 bytes (devido aos `VARCHAR` da morada e e-mail dinâmicos), o espaço bruto situa-se nos $\sim 1,5 \text{ MB}$.
- **Inscricao e Pagamento:** 25.000 registos com chaves estrangeiras e datas (peso estrutural muito leve, rondando os 30 a 40 bytes por linha), ocupando cerca de $\sim 2 \text{ MB}$ no total.

Conclusão do Dimensionamento: A soma pura dos dados projetados para 5 anos de operação a nível nacional não ultrapassa os 15 MB. No entanto, num ambiente de produção MySQL (*InnoDB*), deve prever-se o espaço ocupado por estruturas de controlo adjacentes, nomeadamente as Árvores B (*B-Trees*) das chaves primárias e estrangeiras, ficheiros de transação (*redo* e *undo logs*) e fragmentação de páginas (tamanho fixo de 16KB por página).

Mesmo aplicando um multiplicador conservador de segurança de $4\times$ ao volume bruto de dados, a infraestrutura de armazenamento necessária para suportar 5 anos da prova Hyrox Portugal situar-se-á **abaixo dos 100 MB**. Este valor atesta a robustez do modelo relacional desenhado, comprovando que o cliente pode alojar a solução numa infraestrutura Cloud básica (nível de entrada) com custos de armazenamento praticamente nulos.

5.5 Vistas, Funções, Procedures e Triggers

5.5.1 Vistas

Vista de Classificação Geral (`view_classificacao_geral`) A vista `view_classificacao_geral` foi desenvolvida com o objetivo de encapsular a complexidade da agregação dos tempos das provas, fornecendo uma interface de leitura imediata para a tabela de liderança (*Leaderboard*) do evento.

Num cenário de produção com milhares de registos, obrigar a aplicação cliente (*front-end*) a realizar múltiplos *JOINS* e cálculos agregados sempre que um ecrã é atualizado geraria um estrangulamento de performance. Esta vista resolve o problema centralizando o processamento no motor da base de dados. O cálculo matemático (somatório do tempo de execução e penalizações)

é executado de forma otimizada em milissegundos e, apenas no final, convertido para um formato legível (HH:MM:SS) através da função `fn_formata_tempo`. Garante-se ainda a filtragem exclusiva de participantes com o estado de inscrição devidamente “Confirmado”.

Listing 3: Script de criação da view de classificação geral

```
1 CREATE VIEW view_classificacao_geral AS
2     SELECT
3         p.Nome AS Atleta,
4         i.Categoria AS Categoria,
5         i.Estado AS Estado,
6         SUM((rt.Duracao + rt.Penalizacao)) AS TempoTotal_MS,
7         FN_FORMATA_TEMPO(SUM((rt.Duracao + rt.Penalizacao))) AS
            Tempo_Oficial
8     FROM
9         ((hyrox.participante p
10        JOIN hyrox.inscricao i ON ((p.idParticipante = i.Participante)))
11        JOIN hyrox.registotempo rt ON ((i.idInscricao = rt.Inscricao)))
12    WHERE
13        (i.Estado = 'Confirmado')
14    GROUP BY p.idParticipante , p.Nome , i.Categoria , i.Estado
15    ORDER BY TempoTotal_MS
```

A implementação desta vista assegura que utilizadores limitados (como o perfil de *Juiz*) ou integrações externas possam consultar a classificação exata e formatada através de um simples `SELECT * FROM view_classificacao_geral`, sem expor as tabelas físicas subjacentes.

A vista opera de forma virtual, recalculando os totais em tempo real (on the fly). Optou-se por esta abordagem em detrimento de tabelas agregadas estáticas para garantir que o Leaderboard reflete os tempos oficiais ao segundo, considerando que o volume de dados do evento (milhares de registos) é perfeitamente processável em milissegundos pelo motor da base de dados sem estrangulamento de performance.

Vista de Alinhamento de Heats (view_heats_partida) A `view_heats_partida` foi desenhada com um foco estritamente operacional, servindo as necessidades logísticas da organização na linha de partida do evento. O objetivo é fornecer uma listagem limpa, ordenada e de leitura imediata que indique que atletas e equipas correm em cada bateria (*Heat*) e a respetiva hora.

Do ponto de vista técnico, o grande desafio desta abstração reside na coexistência de atletas individuais (categorias *Open* e *Pro*) e atletas agrupados (categorias *Doubles* e *Relay*). Para garantir a integridade da listagem, optou-se pela utilização de um `LEFT JOIN` na tabela `Equipa`. Esta decisão arquitetural assegura que os participantes sem equipa associada não sejam excluídos do resultado final, apresentando o campo com valor nulo (`NULL`), ao passo que as equipas mantêm a sua identificação intacta. O resultado é ainda filtrado para exibir apenas as inscrições validadas (`Estado = 'Confirmado'`).

Listing 4: Script de criação da view de alinhamento de heats

```

1 CREATE VIEW hyrox.view_heats_partida AS
2     SELECT
3         h.HoraPartida AS Hora_Partida,
4         h.idHeat AS Numero_Heat,
5         p.Nome AS Atleta,
6         i.Categoria AS Categoria,
7         e.idEquipa AS Equipa
8     FROM
9         (((hyrox.heat h
10        JOIN hyrox.inscricao i ON ((h.idHeat = i.Heat)))
11        JOIN hyrox.participante p ON ((i.Participante = p.idParticipante
12        )))
13        LEFT JOIN hyrox.equipa e ON ((i.Equipa = e.idEquipa)))
14 WHERE
15     (i.Estado = 'Confirmado')
16 ORDER BY h.HoraPartida , p.Nome

```

Com a criação desta vista, os voluntários e juizes de partida podem extrair as pautas de chamada através de uma simples consulta direta (`SELECT * FROM view_heats_partida`), isentando a aplicação de front-end de processar a lógica relacional entre as cinco tabelas envolvidas.

Vista de Segurança Médica (`view_seguranca_medica`) A `view_seguranca_medica` foi desenvolvida com um propósito estrito de segurança e conformidade legal (RGPD). No contexto de um evento físico, a equipa de primeiros socorros necessita de aceder rapidamente ao histórico de ocorrências e lesões registadas na pista, bem como identificar os atletas envolvidos.

No entanto, conceder ao perfil de *Staff Médico* acesso direto à tabela base `Participante` resultaria numa violação do princípio do privilégio mínimo, expondo dados sensíveis desnecessários (como NIF, morada ou dados financeiros). Esta vista atua como uma "janela cega", cruzando a informação médica com o nome e categoria do atleta, mas bloqueando por completo as colunas privadas.

Listing 5: Script de criação da view de segurança médica

```

1 CREATE VIEW hyrox.view_seguranca_medica AS
2     SELECT
3         o.idOcorrenciaMedica AS idOcorrenciaMedica,
4         p.Nome AS Nome_Atleta,
5         i.Categoria AS Categoria,
6         o.Descricao AS Lesao_Registada,
7         s.Nome AS Medico_Responsavel
8     FROM
9         (((hyrox.ocorrenciamedica o
10        JOIN hyrox.participante p ON ((o.Participante = p.idParticipante
11        )))
12        JOIN hyrox.inscricao i ON ((p.idParticipante = i.Participante)))
13        JOIN hyrox.staff s ON ((o.Medico = s.idStaff)))
14 ORDER BY o.idOcorrenciaMedica DESC

```

No modelo de controlo de acessos (Secção 5.2), o grupo `role_medico` tem os seus privilégios de leitura (`SELECT`) na tabela `Participante` revogados, operando exclusivamente através desta abstração. Isto garante a integridade e privacidade dos dados, mantendo a operacionalidade total da tenda de primeiros socorros.

5.5.2 Funções

Função de Formatação de Tempo (`fn_formata_tempo`) A função escalar `fn_formata_tempo` atua como um utilitário interno de conversão. Uma vez que o modelo relacional regista todos os tempos de prova e penalizações em milissegundos (para garantir a máxima precisão matemática nas agregações e ordenações), esta função é encarregue de converter o valor numérico bruto num formato *human-readable* (HH:MM:SS) no momento da projeção dos dados.

Listing 6: Script de criação da função de formatação de tempo

```
1 CREATE FUNCTION fn_formata_tempo(milissegundos INT)
2 RETURNS VARCHAR(10)
3 DETERMINISTIC
4 BEGIN
5     DECLARE total_segundos INT;
6     DECLARE tempo_formatado VARCHAR(10);
7
8     -- Converte milissegundos para segundos
9     SET total_segundos = ROUND(total_ms / 1000);
10
11    -- Transforma os segundos no formato 00:00:00
12    SET tempo_formatado = TIME_FORMAT(SEC_TO_TIME(total_segundos), '%H:%
13        i:%s');
14
15    RETURN tempo_formatado;
16 END
```

5.5.3 Procedimentos Armazenados

Inscrição de Equipas Para colmatar a necessidade de inscrever múltiplos atletas na mesma equipa (nas categorias *Doubles* e *Relay*), para não acontecerem casos de equipas com elementos insuficientes, foram desenvolvidos procedimentos armazenados, como é o caso do `sp_inscriver_doubles` e `sp_inscriver_equipas`. O principal objetivo destas rotinas é encapsular a lógica de negócio e garantir a integridade referencial através de transações atómicas.

Como a tabela `Equipa` atua exclusivamente como um agregador lógico (contendo apenas o identificador primário), o procedimento começa por inserir o valor `DEFAULT` para forçar o motor MySQL a gerar um novo ID. De seguida, o valor gerado é capturado através da função `LAST_INSERT_ID()` e propagado para as inscrições individuais.

Toda a operação está blindada num bloco `START TRANSACTION`. Caso ocorra alguma falha na

inserção de um dos atletas, o `EXIT HANDLER` aciona um `ROLLBACK`, revertendo todas as operações anteriores e impedindo a criação de "equipas fantasma" ou inscrições órfãs.

Listing 7: Script do procedimento para inscrição na categoria Doubles

```
1 CREATE PROCEDURE sp_inscrever_doubles(  
2     IN p_participante1 INT UNSIGNED,  
3     IN p_participante2 INT UNSIGNED  
4 )  
5 BEGIN  
6     DECLARE v_id_equipa INT;  
7  
8     DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  
9     BEGIN  
10         ROLLBACK;  
11         RESIGNAL;  
12     END;  
13  
14     START TRANSACTION;  
15  
16     INSERT INTO Equipa (idEquipa) VALUES (DEFAULT);  
17     SET v_id_equipa = LAST_INSERT_ID();  
18  
19     INSERT INTO Inscricao (Participante, Estado, Categoria, Equipa)  
20     VALUES (p_participante1, 'Pendente', 'Doubles', v_id_equipa);  
21  
22     INSERT INTO Inscricao (Participante, Estado, Categoria, Equipa)  
23     VALUES (p_participante2, 'Pendente', 'Doubles', v_id_equipa);  
24  
25     COMMIT;  
26 END
```

Nota: Uma lógica idêntica foi aplicada ao procedimento `sp_inscrever equipas`, escalando as inserções para suportar quatro participantes sob o mesmo ID de equipa.

5.5.4 Gatilhos

Validação Logística e Financeira No contexto do desenvolvimento de bases de dados industriais, aplica-se frequentemente o conceito de programação defensiva. Isto significa que o motor da base de dados não deve confiar cegamente nas validações da aplicação cliente (*front-end*) ou em processos humanos propensos a erro.

O gatilho `trg_valida_entrega_pulseira` atua como a última barreira de segurança do sistema no momento do *check-in* presencial. Sendo executado `BEFORE INSERT` na tabela `UsoPulseira`, ele cruza dados em duas frentes distintas antes de permitir a associação física de um *chip* RFID a um atleta:

1. **Segurança Financeira/Negócio:** Verifica se a inscrição associada se encontra efetiva-

mente com o estado “Confirmado”. Bloqueia a operação caso o atleta tente levantar a pulseira tendo o pagamento pendente.

2. **Segurança de *Hardware*:** Previne o erro humano de um voluntário que, inadvertidamente, tente atribuir uma pulseira cuja integridade física esteja comprometida no sistema (estado diferente de “Ativa”), o que resultaria na ausência de captação de tempos de prova do atleta.

Listing 8: Script do gatilho de validação de pulseiras

```
1 CREATE TRIGGER trg_valida_entrega_pulseira
2 BEFORE INSERT ON UsoPulseira
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     DECLARE v_estado_inscricao VARCHAR(20);
6     DECLARE v_estado_pulseira VARCHAR(20);
7
8     SELECT Estado INTO v_estado_inscricao
9     FROM Inscricao
10    WHERE idInscricao = NEW.Inscricao;
11
12    IF v_estado_inscricao != 'Confirmado' THEN
13        SIGNAL SQLSTATE '45000'
14        SET MESSAGE_TEXT = 'Erro de Inscricao: Pulseira bloqueada. A
15                               inscricao deste atleta encontra-se Pendente.';
16    END IF;
17
18    SELECT Estado INTO v_estado_pulseira
19    FROM Pulseira
20    WHERE idPulseira = NEW.Pulseira;
21
22    IF v_estado_pulseira != 'Ativa' THEN
23        SIGNAL SQLSTATE '45000'
24        SET MESSAGE_TEXT = 'Erro de Hardware: A pulseira que tentou
25                               entregar esta registrada no sistema como Avariada ou
26                               Extraviada.';
27    END IF;
28 END
```

Através deste mecanismo, a base de dados garante de forma autónoma a consistência logística do evento, rejeitando transações inválidas e devolvendo exceções (SIGNAL SQLSTATE) claras para a camada aplicacional.

5.6 Indexação do Sistema de Dados

A indexação é uma estratégia fundamental para otimizar a performance de um SGBD, funcionando como um índice remissivo de um livro que permite localizar informações sem percorrer todas as páginas da tabela (*Full Table Scan*). No entanto, a criação de índices exige um

compromisso (*trade-off*), pois embora acelerem drasticamente as operações de leitura (**SELECT**), introduzem uma ligeira sobrecarga nas operações de escrita (**INSERT**, **UPDATE**), uma vez que as árvores de índices (*B-Trees*) necessitam de ser atualizadas.

Para o sistema da Hyrox Portugal, a estratégia de indexação focou-se nos campos frequentemente utilizados em cláusulas de filtragem, junção e ordenação, mantendo o modelo equilibrado e eficiente.

5.6.1 Índices Estruturais e Operacionais

- **idx_prova_duracao (Tabela RegistoTempo)**: Este é o índice mais crítico para a performance do sistema. Sendo um índice composto pelas colunas **Prova** e **Duracao(ms)**, ele permite que o motor de base de dados extraia instantaneamente os tempos mais rápidos de cada estação para a geração da *Leaderboard*, sem necessidade de reordenar milhares de registos em memória.
- **idx_unico_tempo (Tabela RegistoTempo)**: Um índice do tipo **UNIQUE** sobre as colunas **Prova** e **Inscricao**. Além de acelerar as pesquisas, atua como uma regra de integridade física, impedindo que o sistema aceite, por erro, dois registos de tempo para o mesmo atleta na mesma estação de prova.
- **idx_estado** e **idx_categoria (Tabela Inscricao)**: Índices vitais para a logística de *check-in* e gestão de baterias. Permitem filtrar rapidamente, por exemplo, todos os atletas da categoria “Pro” que já possuem o estado “Confirmado”.
- **idx_nome (Tabela Participante)**: Facilita a pesquisa rápida de atletas por parte do staff administrativo através do nome, uma operação comum no secretariado do evento.
- **idx_data_hora (Tabela OcorrenciaMedica)**: Índice estratégico para a equipa médica, permitindo a extração rápida de relatórios de incidentes por janelas temporais específicas durante os dias de prova.

Listing 9: Exemplo de comandos SQL para implementação de índices de performance

```
1 -- Otimizacao da classificacao geral
2 CREATE INDEX idx_prova_duracao ON RegistoTempo (Prova, 'Duracao(ms)');
3
4 -- Otimizacao de filtros logisticos e administrativos
5 CREATE INDEX idx_estado ON Inscricao (Estado);
6 CREATE INDEX idx_categoria ON Inscricao (Categoria);
7 CREATE INDEX idx_nome_atleta ON Participante (Nome);
8
9 -- Otimizacao de relatorios medicos temporais
10 CREATE INDEX idx_data_hora ON OcorrenciaMedica (DataHora);
```

Nota: O motor InnoDB cria automaticamente índices para todas as chaves primárias e estrangeiras definidas no modelo, garantindo que as operações de Junção (JOIN) entre tabelas relacionadas já possuam a performance base necessária.

5.7 Tradução das Interrogações do Utilizador para SQL

Nesta secção, as interrogações definidas na fase de modelação lógica (Secção 3.4) através da Álgebra Relacional são materializadas na linguagem SQL (*Structured Query Language*). Com o povoamento realista da base de dados concluído, estas consultas permitem validar a capacidade do sistema em responder a requisitos analíticos e operacionais do negócio.

1. Quais os nomes dos atletas confirmados para correr na Heat das 10:00 do evento "Hyrox Lisboa 2026"?

Listing 10: Consulta de atletas por heat de partida

```
1 SELECT P.Nome
2 FROM Participante P
3 JOIN Inscricao I ON P.idParticipante = I.Participante
4 JOIN Heat H ON I.Heat = H.idHeat
5 JOIN Evento E ON H.Evento = E.idEvento
6 WHERE E.Nome = 'Hyrox_Lisboa_2026'
7     AND H.HoraPartida = '2026-05-10_10:00:00'
8     AND I.Estado = 'Confirmado';
```

2. Qual a soma de todas as penalizações registadas na estação de Sled Push?

Listing 11: Consulta de agregação simples de penalizações

```
1 SELECT SUM(RT.'Penalizacao(ms)') AS Total_Penalizacoes_MS
2 FROM RegistoTempo RT
3 JOIN Prova Pr ON RT.Prova = Pr.idProva
4 WHERE Pr.Nome = 'Sled_Push';
```

3. Que juízes de prova supervisionaram os tempos do atleta "Diogo Correia Ferreira"?

Listing 12: Consulta de auditabilidade de oficiais de prova

```
1 SELECT DISTINCT S.Nome AS Nome_Juiz
2 FROM Staff S
3 JOIN RegistoTempo RT ON S.idStaff = RT.Juiz
4 JOIN Inscricao I ON RT.Inscricao = I.idInscricao
5 JOIN Participante P ON I.Participante = P.idParticipante
6 WHERE P.Nome = 'Diogo_Correia_Ferreira';
```

4. Quais os nomes dos participantes que deram entrada na tenda médica e do respetivo médico responsável?

Listing 13: Consulta de histórico de assistências médicas

```
1 SELECT P.Nome AS Atleta_Assistido, S.Nome AS Medico_Responsavel
2 FROM OcorrenciaMedica OM
3 JOIN Participante P ON OM.Participante = P.idParticipante
4 JOIN Staff S ON OM.Medico = S.idStaff;
```

5. (Interrogação Analítica Avançada): Qual é o tempo médio de execução em cada estação, separado por Categoria de inscrição, considerando apenas atletas validados?

Justificação: Esta interrogação demonstra a capacidade de inteligência de negócio do sistema. Utiliza agrupamentos (GROUP BY), funções de agregação compostas (soma da duração com a penalização e respetiva média) e tira partido da função escalar criada anteriormente (fn_formata_tempo) para entregar um relatório legível, ordenado de forma lógica pelo percurso da prova.

Listing 14: Consulta complexa com agrupamento e funções escalares

```
1 SELECT
2     Pr.OrdemProva,
3     Pr.Nome AS Estacao,
4     I.Categoria,
5     COUNT(RT.idRegistoTempo) AS Total_Avaliacoas,
6     FN_FORMATA_TEMPO(AVG(RT.'Duracao(ms)' + RT.'Penalizacao(ms)')) AS
       Tempo_Medio_Oficial
7 FROM RegistoTempo RT
8 JOIN Prova Pr ON RT.Prova = Pr.idProva
9 JOIN Inscricao I ON RT.Inscricao = I.idInscricao
10 WHERE I.Estado = 'Confirmado'
11 GROUP BY Pr.idProva, Pr.Nome, Pr.OrdemProva, I.Categoria
12 ORDER BY Pr.OrdemProva ASC, I.Categoria ASC;
```

6 Conclusões e Trabalho Futuro

O desenvolvimento do sistema de gestão para a Hyrox Portugal Eventos, Lda. permitiu-nos aplicar de forma prática e estruturada os conhecimentos teóricos adquiridos na unidade curricular de Bases de Dados. Ao longo deste projeto, percorremos todo o ciclo de vida de um sistema de base de dados, desde o levantamento e análise de requisitos, passando pela abstração do modelo conceptual e normalização do modelo lógico, até à sua implementação física em MySQL, à implementação de diversas funcionalidades como vistas, procedimentos, gatilhos e funções.

Durante o decorrer do projeto, destacam-se vários aspetos positivos e objetivos alcançados:

- **Estruturação normalizada da base de dados (3FN)**, garantindo a integridade dos dados e eliminando as redundâncias e inconsistências anteriormente causadas pelo uso de folhas de cálculo manuais.
- **Implementação de um rigoroso controlo de acessos** através da definição de *roles* (Administrador, Juiz de Prova e Médico), o que reforça a segurança do sistema e assegura a proteção de dados sensíveis dos atletas (em conformidade com o RGPD).
- **Desenvolvimento de vistas (*views*) altamente úteis**, que oferecem apoio direto e otimizado à logística do evento, como a geração da Classificação Geral (*Leaderboard*) e o alinhamento das *Heats* de partida.
- **Automatização da lógica de negócio via SQL**, recorrendo a *triggers* para a validação da entrega de pulseiras RFID e a *procedures* que garantem a atomicidade das inscrições em equipa.
- **Cálculo de espaço e projeção de crescimento**, permitindo à organização prever as necessidades futuras de infraestrutura consoante o aumento do número de participantes.

Apesar da robustez da solução alcançada na camada de dados, foram também identificados alguns aspetos a melhorar:

- **A ausência de uma interface gráfica** para o utilizador final restringe atualmente a interação com o sistema a clientes SQL, o que não é viável para o *staff* no terreno.
- **A submissão de tempos** embora já validada por sensores, ainda depende do comando de submissão do Juiz. O sistema está preparado para evoluir para uma automação total (submissão direta pelo Middleware), caso a organização decida abdicar da validação manual em estações menos críticas.

Assim, como trabalho futuro, podem ser consideradas as seguintes melhorias:

- **Desenvolvimento de uma interface Web/Mobile (Front-end)** interligada com a base de dados através de uma API, permitindo aos atletas efetuarem inscrições de forma intuitiva e aos juízes/médicos registarem dados através de *tablets* ou *smartphones*.

- **Integração de hardware IoT (Internet of Things)**, estabelecendo uma comunicação direta entre os tapetes de leitura RFID das estações de prova e a base de dados, automatizando a 100% a inserção de tempos parcelares.
- **Implementação de ferramentas de Analítica/Business Intelligence**, para criar *dashboards* estatísticos sobre as taxas de sucesso dos atletas, receitas geradas por categoria e popularidade dos eventos, auxiliando a direção na tomada de decisão.
- **Automatização de backups e testes de carga (*stress testing*)**, vitais para garantir a alta disponibilidade e tolerância a falhas do servidor durante os dias críticos das provas.

7 Lista de Siglas e Acrónimos

- **1FN** – Primeira Forma Normal
- **2FN** – Segunda Forma Normal
- **3FN** – Terceira Forma Normal
- **API** – Application Programming Interface
- **DDL** – Data Definition Language
- **DML** – Data Manipulation Language
- **IoT** – Internet of Things
- **Lda.** – Limitada
- **MySQL** – My Structured Query Language
- **RFID** – Radio-Frequency Identification
- **RGPD** – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
- **SQL** – Structured Query Language

8 Bibliografia

- Abelha, António (2025), *T1 - O Ciclo de Vida do Desenvolvimento de uma Base de Dados* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T2 - O Ciclo de Vida do Desenvolvimento de uma Base de Dados (continuação)* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T3 - Modelação Concetual (continuação)* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T4 - Modelação Lógica* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T5 - Modelação Lógica (continuação) e Normalização* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T6 - Álgebra Relacional* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T7 - Introdução ao SQL* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T8 - A Linguagem SQL (continuação)* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T9 - A Linguagem SQL (continuação)* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Abelha, António (2025), *T10 - SQL Avançado* [Apresentação de slides], Universidade do Minho.
- Belo, O. (2021), *Bases de Dados Relacionais: Implementação com MySQL*, FCA – Editora de Informática, 376p. ISBN: 978-972-722-921-5.
- Fitness UP (2025), *Que raio é o Hyrox?*, <https://www.fitnessup.pt/artigo/que-raio-e-o-hyrox>.
- Hyrox (2025), *HYROX Rulebooks (Singles, Doubles, Team Relay, Adaptive)*, <https://hyrox.com/rulebooks/>.
- Hyrox (2025), *What is Hyrox? The Fitness Competition for Every Body*, <https://hyrox.com/>.
- Oracle Corporation (2026), *MySQL 8.0 Reference Manual*, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.